

LA REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES

Série D

COURS DÉTAILLÉS

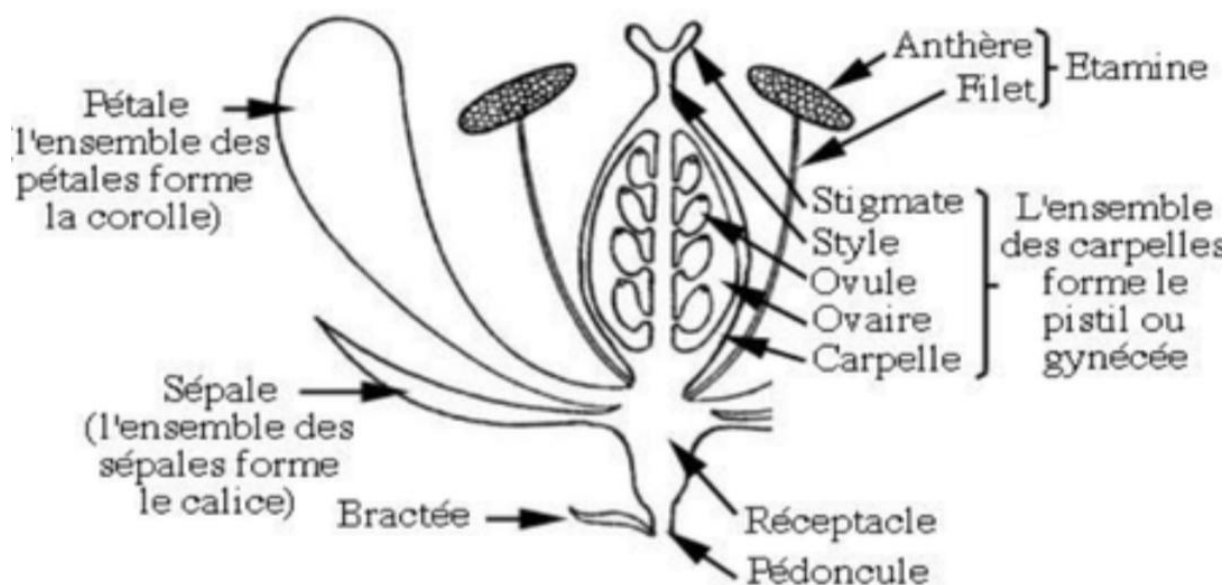
L'appareil reproducteur des spermaphytes est constitué par la fleur. Cette fleur après fécondation donne naissance au fruit et à la graine

Les spermaphytes (plantes à graines) sont de 2 groupes

- Les Gymnospermes : graines non enfermées dans des fruit
- Les Angiospermes : graines enfermées dans des fruits

1- LA STRUCTURE DE LA FLEUR DES ANGIOSPERMES

A. Organisation générale de la fleur



Doc 1 : Organisation générale de la fleur chez les Angiospermes

- Une fleur est portée par un pédoncule floral terminé par un réceptacle floral. Celui-ci porte les sépales qui forment le calice, et les pétales qui forment la corolle
- Sépales et pétales sont des pièces protectrices ou périanthe qui n'interviennent pas directement dans la reproduction.
- Les pièces reproductrices mâles des fleurs sont représentées par les étamines qui forment l'androcée. Une étamine est constituée d'un filet et d'une anthère

- Les pièces reproductrices femelles sont représentées par les carpelles qui forment le gynécée ou pistil. Un pistil est constitué d'un ovaire, d'un style, et d'un stigmate.

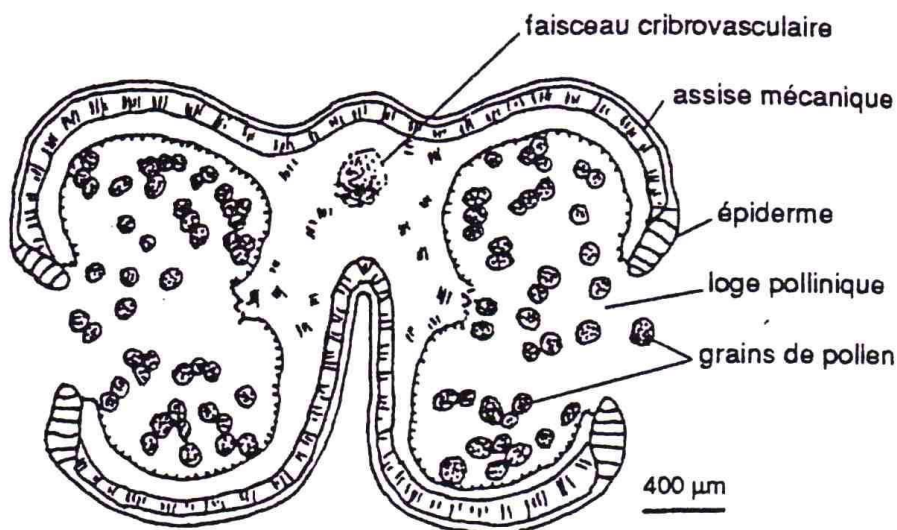
EXERCICE D'APPLICATION

Écris le numéro de chacune des questions suivantes et ajoute la lettre qui correspond à la bonne réponse.

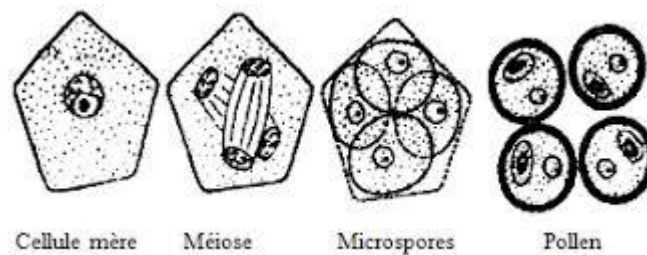
1. Quelle est la fonction principale des sépales et des pétales dans une fleur ? a) Ils participent directement à la reproduction b) Ils protègent les organes reproducteurs c) Ils produisent du pollen d) Ils contiennent les ovules	2. Comment appelle-t-on l'ensemble des étamines dans une fleur ? a) Gynécée b) Androcée c) Péricarpe d) Pédoncule	3. Quelle est la structure principale d'une étamine ? a) Ovaire, style, stigmate b) Sépale et pétale c) Filet et anthère d) Ovule et sac embryonnaire
4. Quelle est la fonction des carpelles dans une fleur ? a) Produire le pollen b) Attirer les pollinisateurs c) Contenir les ovules et permettre la reproduction d) Transporter la sève	5. Comment appelle-t-on l'ensemble des carpelles dans une fleur ? a) Androcée b) Péricarpe c) Gynécée ou pistil d) Corolle	6. Quelle est la fonction principale des anthères dans une fleur ? a) Produire les ovules b) Produire le pollen c) Attirer les insectes d) Transporter la sève
7. Quelle est la partie du pistil qui reçoit le pollen lors de la pollinisation ? a) L'ovaire b) Le style c) Le stigmate d) L'anthère	8. Où se développent les ovules dans une fleur ? a) Dans l'anthère b) Dans le filet c) Dans le stigmate d) Dans l'ovaire	

Réponses correctes : 1.B | 2. B | 3. C | 4. C | 5. C. | 6.B | 7. C | 8. D

A- Les organes reproducteurs mâles : Etamines et grains de pollen



➤ la formation de grains de pollen



Les cellules mères des grains de pollen sont diploïdes ($2n$). Elles subissent une méiose, ce qui donne naissance à 4 cellules haploïdes (n) appelées microspores ou tétraspores. Le noyau de chaque microspore subit une mitose, ce qui donne 2 noyaux à n chromosomes contenus dans une même cellule : le grain de pollen

Au centre un gros noyau appelé noyau végétatif et à la périphérie un noyau plus petit, le noyau reproducteur. Ce noyau reproducteur se trouve dans une cellule reproductrice ou génératrice qui est incluse dans la cellule végétative. Le grain de pollen s'entoure de 2 membranes :

Une membrane externe perforée appelée exine Une membrane interne continue appelée intine

À maturité l'assise mécanique tend à s'incurver vers l'extérieur en provoquant la déchirure de l'anthère : c'est la déhiscence de l'anthère qui libère les grains de pollen

EXERCICE D'APPLICATION

1. Quelle est la ploïdie des cellules mères des grains de pollen avant la méiose ? a) Haploïde (n) b) Diploïde ($2n$) c) Triploïde ($3n$) d) Tétraploïde ($4n$)	2. Quelle division permet de passer d'une cellule mère des grains de pollen à quatre microspores ? a) La mitose b) La méiose c) La fécondation d) La méiose	3. Combien de noyaux possède un grain de pollen après mitose des microspores ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
4. Comment se nomment les membranes entourant le grain de pollen ? a) Exine et périsperme b) Intine et tégument c) Exine et intine d) Péricarpe et endosperme	5. Comment appelle-t-on le processus par lequel les grains de pollen sont libérés de l'anthère ? a) Germination b) Pollinisation c) Déhiscence d) Fécondation	6. Quel est le rôle du noyau végétatif dans le grain de pollen ? a) Il participe directement à la fécondation b) Il dirige la formation du tube pollinique c) Il se divise pour former deux gamètes d) Il protège le grain de pollen

Réponses correctes :

1. b | 2. b | 3. b | 4. c | 5. C | 6. b

B- Organes reproducteurs femels : carpelles et ovules

Chez les fleurs primitives on trouve des carpelles séparés qui ne contiennent qu'un seul ovule.

Chez les fleurs évoluées on constate une soudure des carpelles au niveau des ovaires et à l'intérieur des carpelles on trouve plusieurs ovules.

Les différents types d'ovules :

Ovule droit ou orthotrope (fleurs primitives) Ovule courbé ou campylotrope

Ovule renversé ou anatrophe (fleurs évoluées)

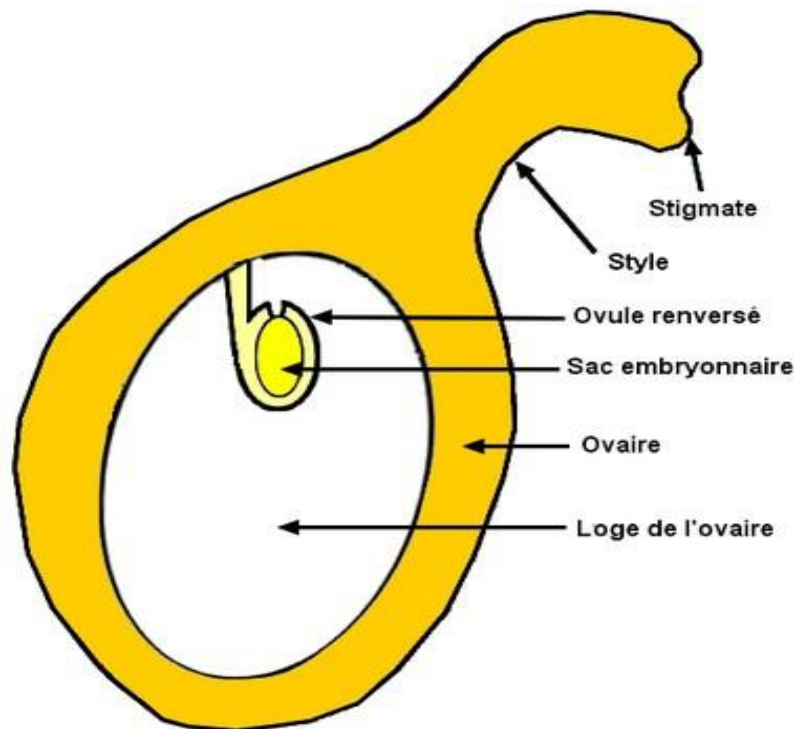
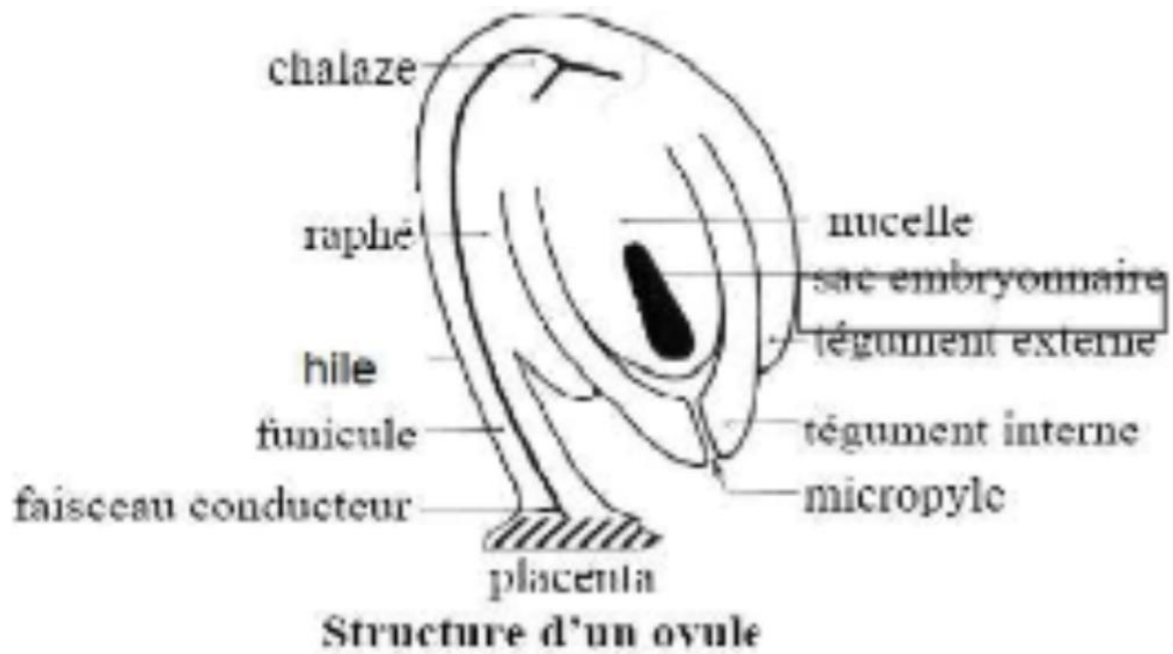


Schéma d'un carpelle libre

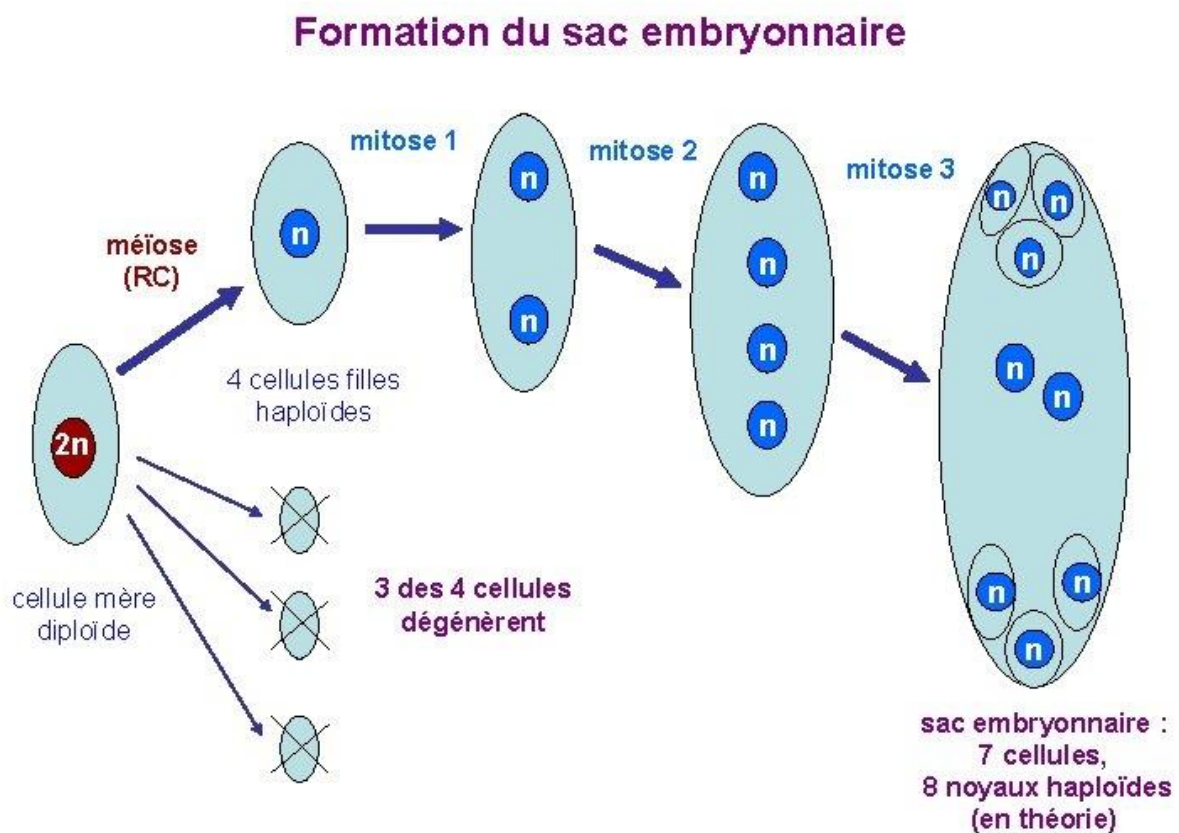
➤ **Structure de l'ovule**

L'ovule est entouré par un double tégument. Le double tégument est percé d'un orifice appelé micropyle. À l'intérieur se trouve le nucelle contenant le sac embryonnaire qui est constitué de 7 cellules :

- Au pôle micropylaire on a 3 cellules : l'oosphère et les 2 synergides
- Au pôle opposé on a les 3 cellules : les 3 antipodes
- Au centre on a 1 cellule géante à 2 noyaux dits noyaux du sac ou noyaux secondaires



➤ Evolution de l'ovule : Formation du sac embryonnaire



L'une des cellules du nucelle située du côté du micropyle appelée cellule mère du sac embryonnaire est diploïde ($2n$). Elle subit une

méiose ; Il se forme ainsi 4 cellules haploïdes (n) disposées en ligne. Les 3 cellules micropylaires dégénèrent. Seule une des 4 cellules, la méga spore ou macrospore se développe. Le noyau de cette macrospore subit 3 mitoses successives, ce qui donne 8 noyaux haploïdes (n) qui se répartissent dans 7 cellules dont l'ensemble constitue le sac embryonnaire précédemment décrit

NB : Tous les noyaux du sac sont à n chromosomes. Les autres cellules de l'ovule sont à 2n chromosomes

EXERCICE D'APPLICATION

1. Quelle cellule, située du côté du micropyle, donne naissance au sac embryonnaire ? a) La cellule mère du sac embryonnaire b) La cellule micropylaire c) La macrospore d) Le noyau végétatif	2. Quelle est la ploïdie de la cellule mère du sac embryonnaire avant la méiose ? a) Haploïde (n) b) Diploïde (2n) c) Triploïde (3n) d) Tétraploïde (4n)
3. Combien de cellules haploïdes (n) sont formées après la méiose de la cellule mère du sac embryonnaire ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5	4. Après la méiose, quelles cellules dégénèrent parmi celles produites ? a) La méga spore b) Les 3 cellules micropylaires c) Le noyau végétatif d) Toutes les cellules produites
5. Combien de mitoses successives subit la macrospore pour former les noyaux du sac embryonnaire ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4	6. Combien de noyaux haploïdes (n) résultent des 3 mitoses successives de la macrospore, et comment sont-ils répartis dans le sac embryonnaire ? a) 4 noyaux répartis dans 4 cellules b) 6 noyaux répartis dans 5 cellules c) 8 noyaux répartis dans 7 cellules d) 8 noyaux répartis dans 8 cellules

1. a | 2. b | 3. c | 4. b | 5. c | 6. c

2- LA FÉCONDATION ET SES CONSÉQUENCES

A- Les préliminaires de la fécondation

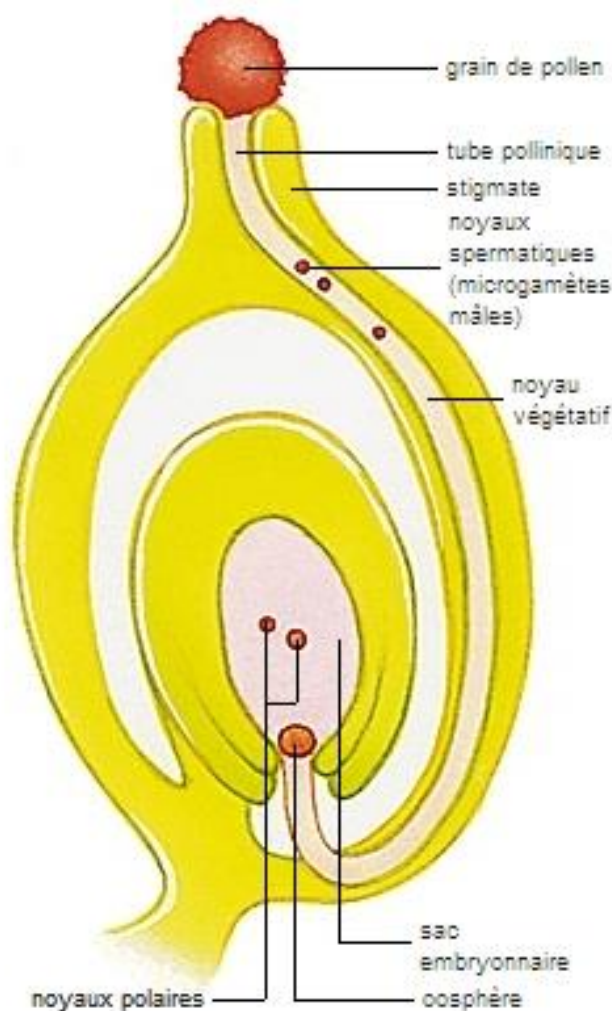
➤ la pollinisation

La pollinisation est le transport des grains de pollen sur le stigmate d'une fleur de la même espèce. La pollinisation peut être :

- directe ou auto pollinisation : les pollens des étamines d'une fleur tombent sur le stigmate de la même fleur
- Indirecte ou croisée : les pollens des étamines d'une fleur sont transportés sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce

Le transport des grains de pollen est assuré par les agents pollinisateurs (le vent, les insectes, les oiseaux, l'eau, l'homme)

➤ La germination des grains de pollen



A la surface des stigmates les grains de pollen trouvant des conditions favorables se mettent à germer. Un tube fin, le tube pollinique, limité par l'intine se forme. Le cytoplasme et les 2 noyaux du grain de pollen migrent dans le tube qui s'allonge. Le noyau végétatif s'engage le 1^{er} dans le tube et il est suivi par le noyau reproducteur. Le tube pollinique s'enfonce dans le tissu conducteur du style en le digérant. Puis il gagne l'ovaire (en longeant le placenta) et pénètre dans un ovule par le micropyle. Le tube pollinique traverse le nucelle et son extrémité parvient jusqu'au sac embryonnaire. Lorsque le tube pollinique a achevé sa croissance, le noyau végétatif

après avoir dirigé cette croissance dégénère. Pendant ce temps, le noyau reproducteur subit une mitose et donne naissance à 2 gamètes mâles haploïdes que sont les spermatozoïdes ou anthérozoïdes

B- La double fécondation

Les 2 spermatozoïdes pénètrent dans le sac embryonnaire :

L'un des spermatozoïdes s'unit à l'oosphère pour former l'œuf principal ou œuf embryon qui est diploïde ($2n$)

L'autre spermatozoïde s'unit aux 2 noyaux du sac pour former l'œuf accessoire ou œuf albumen qui est triploïde ($3n$)

Ainsi se réalise la double fécondation qui est obligatoire chez les spermaphytes

C- Les conséquences de la fécondation

L'ovule fécondé se transforme en graine. Le fruit sera donné par les parois de l'ovaire qui grossissent

EXERCICE D'APPLICATION

1. Quel type de pollinisation consiste à ce que le pollen d'une fleur tombe sur le stigmate de la même fleur ? a) Pollinisation croisée b) Pollinisation indirecte c) Auto-pollinisation d) Pollinisation assistée par l'homme	2. Quelle est la fonction principale du tube pollinique qui se forme lors de la germination du grain de pollen ? a) Contenir les spermatozoïdes b) Transporter le pollen dans l'ovaire c) Pénétrer l'ovule par le micropyle d) Former les gamètes femelles	3. Quelle est la première cellule qui s'engage dans le tube pollinique ? a) Le noyau végétatif b) Le noyau reproducteur c) L'oosphère d) Le spermatozoïde
4. Quel est le rôle du noyau végétatif pendant la germination du grain de pollen ? a) Se diviser en 2 noyaux haploïdes b) Diriger la croissance du tube pollinique c) Former l'œuf principal d) Se décomposer dans le sac embryonnaire	5. Combien de spermatozoïdes pénètrent dans le sac embryonnaire lors de la double fécondation ? a) Un seul spermatozoïde b) Deux spermatozoïdes c) Trois spermatozoïdes d) Quatre spermatozoïdes	6. Quelles structures se forment à la suite de la double fécondation ? a) Un œuf embryon diploïde et un œuf albumen triploïde b) Deux œufs embryons diploïdes c) Un œuf embryon haploïde et un œuf albumen diploïde d) Deux œufs albumen diploïdes
7. Quelle est la ploïdie de l'œuf embryon formé lors de la double fécondation ? a) Haploïde (n) b) Diploïde (2n) c) Triploïde (3n) d) Tetraploïde (4n)	8. Quelles cellules du sac embryonnaire participent à la formation de l'œuf albumen lors de la double fécondation ? a) L'oosphère b) Les deux noyaux polaires c) L'ovule d) Les cellules de la paroi de l'ovaire.	9. Après la fécondation, que devient l'ovule fécondé ? a) Il se transforme en graine b) Il devient une nouvelle fleur c) Il reste dans le pistil d) Il meurt et est éliminé.

Réponses correctes : 1. c | 2. b | 3. a | 4. b | 5. b | 6. a | 7. b | 8. b | 9. a

3- STRUCTURE DE LA GRAINE

Le tégument se dédouble en tégument externe dure et en tégument interne mou.

L'œuf accessoire se place dans la paroi du sac embryonnaire et se divise activement. Il va former ainsi l'albumen qui va occuper tout le nucelle et se remplir de réserves.

L'œuf principal se divise aussi activement pour former l'embryon ou plantule qui comprend : La radicule qui deviendra la racine

La tigelle qui donnera la tige

La gemmule qui donnera le bourgeon

Le ou les cotylédons qui donnent les premières feuilles

La graine des Angiospermes assure la dissémination de l'espèce et permet la survie de l'espèce

NB : IL existe 2 types de graines :

-Les graines à albumen

- Les graines sans albumen (les meilleurs)

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

1. Définis les termes suivants :

- a) Spermaphytes
- b) Pollinisation
- c) Fécondation double
- d) Germination des graines de pollen
- e) Endosperme
- f) Angiospermes

2. Complétez les phrases suivantes avec les termes appropriés :

a) Les pièces reproductrices mâles des fleurs sont les, qui forment

b) Les pièces reproductrices femelles sont les _____, qui forment le

c) est la structure qui contient les ovules et se transformera en fruit après la fécondation.

EXERCICE 2

- 1. Explique le trajet du grain de pollen depuis son dépôt sur le stigmate jusqu'à la fécondation dans l'ovule.
- 2. Pourquoi la fécondation chez les Angiospermes est-elle appelée fécondation double ?

EXERCICE 3 :

- 1. Expliquez en quelques lignes comment se forment les grains de pollen à partir des cellules mères des grains de pollen.

2. Décrivez en étapes la formation du sac embryonnaire à partir de la cellule mère du sac embryonnaire.
3. Décrivez en détail les étapes de la double fécondation chez les Angiospermes.
3. Quelles sont les transformations subies par l'ovule et l'ovaire après la fécondation ?

EXERCICE 4

Un botaniste réalise les expériences suivantes sur une plante à fleurs hermaphrodites :

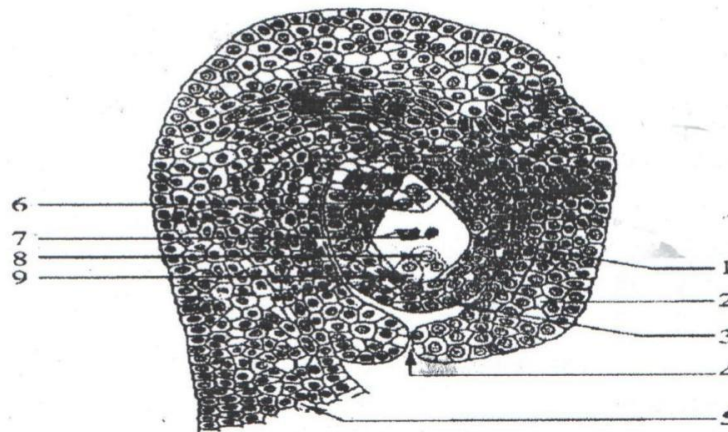
Expérience 1 : Il coupe les étamines d'une fleur avant la libération du pollen et recouvre la fleur d'un sac en plastique transparent. Une semaine plus tard, il constate que la fleur ne produit ni graines ni fruits.

Expérience 2 : Dans une autre fleur, il coupe aussi les étamines mais y applique du pollen provenant d'une autre plante de la même espèce. Il constate la formation de graines et de fruits.

1. Donne le type de Pollinisation réalisé à l'expérience 2.
2. Analyse les résultats
3. Interprète les résultats.
4. Tire en une conclusion.

Exercice 05 (Bac 'CI 2012)

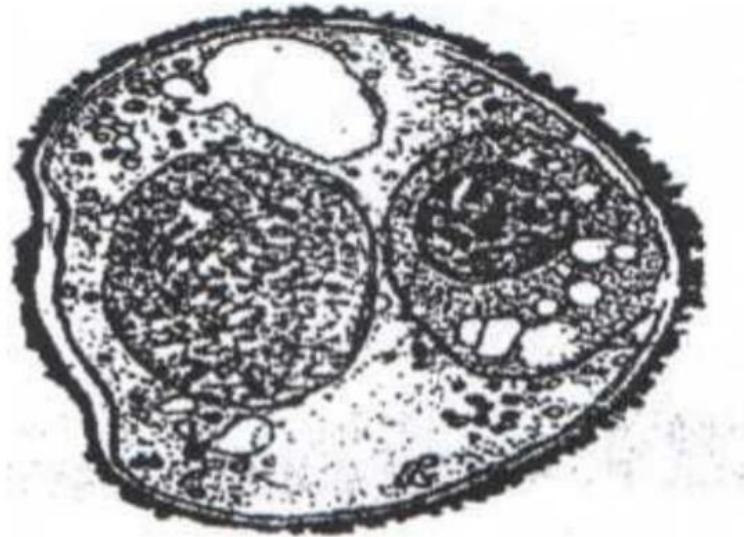
A/ La figure du document 1 représente la coupe longitudinale d'un organe d'une fleur de spermatophyte.



Document 1

- 1) Annotez la figure du document 1 à l'aide des chiffres.
- 2) Légendez-là.
- 3) Expliquez la formation de l'élément 1 de cette figure.

B / La rencontre de l'élément 1 de la figure du document 1 avec l'élément du document 2 ci-dessous conduit à la formation d'une graine.



Document 2

- 4) Identifiez l'élément du document 2
- 5) Décrivez les transformations qu'il subit avant sa rencontre avec l'élément 1 du document 1.
- 6) Expliquez les phénomènes conduisant à la formation de la graine.

SOLUTIONS

SOLUTION 1

1. Définitions

- a) **Spermaphytes** : Ce sont des plantes à graines. Elles se reproduisent grâce à des graines.
- b) **Pollinisation** : C'est le transport des grains de pollen depuis l'étamine (organe mâle) jusqu'au stigmate (chez les Angiospermes).
- c) **Fécondation double** : Processus spécifique aux Angiospermes où un spermatozoïde féconde l'ovule pour donner l'embryon et un autre fusionne avec les noyaux centraux pour former l'endosperme nutritif.
- d) **Germination** : Processus par lequel une graine se développe en une nouvelle plante sous certaines conditions (eau, oxygène, température).
- e) **Endosperme** : Tissu nourricier formé après la fécondation double, qui alimente l'embryon en développement dans la graine.
- f)

2. Complétion des phrases

- a) Les pièces reproductrices mâles des fleurs sont les étamines, qui forment l'androcée.
- b) Les pièces reproductrices femelles sont les carpelles, qui forment le gynécée ou pistil.
- c) L'ovaire est la structure qui contient les ovules et se transformera en fruit après la fécondation.

EXERCICE 2

1. **Trajet du grain de pollen vers la fécondation**
 - Dépôt du grain de pollen sur le stigmate .
 - Germination du grain de pollen et formation d'un tube pollinique.
 - Le tube pollinique traverse le style et atteint l'ovule.
 - Libération des spermatozoïdes et fécondation de l'ovule.
2. **Pourquoi parle-t-on de fécondation double chez les Angiospermes ?**
 - Un spermatozoïde féconde l'ovule → formation du zygote (futur embryon).
 - L'autre spermatozoïde fusionne avec deux noyaux centraux → formation de l'endosperme (réserve nutritive).

EXERCICE 3 :

1. Formation des grains de pollen :

Les cellules mères des grains de pollen, situées dans les anthères, sont diploïdes ($2n$). Elles subissent une méiose, produisant 4 cellules haploïdes (n) appelées microspores. Chaque microspore subit une mitose, donnant un grain de pollen avec deux noyaux : Noyau végétatif (dirige la formation du tube pollinique). Noyau reproducteur (donnera deux gamètes mâles).

2. Formation du sac embryonnaire :

La cellule mère du sac embryonnaire, diploïde ($2n$), subit une méiose donnant 4 cellules haploïdes.

Trois cellules dégénèrent, la mégaspore restante se développe.

Son noyau subit trois mitoses successives, produisant huit noyaux haploïdes qui forment sept cellules :

3 cellules antipodes (opposées au micropyle).

2 synergides (près du micropyle).

1 oosphère (gamète femelle).

2 noyaux centraux, qui fusionneront après la fécondation pour former l'albumen.

3. Étapes de la double fécondation :

Le tube pollinique atteint le sac embryonnaire et libère deux spermatozoïdes haploïdes (n).

Premier spermatozoïde : féconde l'oosphère pour former le zygote ($2n$).

Deuxième spermatozoïde : fusionne avec les deux noyaux centraux pour former l'albumen ($3n$).

4.

Transformation de l'ovule → **Graine**

Transformation de l'ovaire → **Fruit**

EXERCICE 4

1. Le type de pollinisation réalisé à l'expérience 2 est une pollinisation croisée (ou allogamie), car le pollen utilisé provient d'une autre plante de la même espèce.

2. analyse des résultats.

On constate que :

Dans l'expérience 1, l'absence des grains de pollen sur une fleur ne donne pas ni de fruit ni de graine.

Dans l'expérience 2, les grains de pollen d'une dans une autre fleur donne de fruit et de graine.

3. Interprétation

La première fleur n'a pas produit de grains ni de fruits car les étamines ont été coupées avant la libération du pollen, empêchant ainsi toute auto-pollinisation. De plus, le sac en plastique a empêché l'arrivée de pollen externe, bloquant toute pollinisation croisée.

La deuxième fleur a pu produire des grains car du pollen provenant d'une autre plante de la même espèce a été appliqué manuellement sur son stigmate. Cela a permis la germination du pollen, la croissance du tube pollinique, la fécondation et la formation des grains et du fruit.

4) Ces expériences montrent que la pollinisation est une étape indispensable à la reproduction des Angiospermes. Elle peut être assurée par l'auto-pollinisation ou par une pollinisation croisée avec l'intervention d'agents pollinisateurs.

Solution 5(bac 2012 côte d'Ivoire)

A)

1) Annotation de la figure du document 1

1-Sac embryonnaire

2-Téguments

3- Nucelle ou cellule du nucelle

4- Micropyle

5-Funicule.

6- Noyaux centraux ou noyaux du sac embryonnaire

7-Oosphère

8- Synergides

• Légende du document

SCHEMA DE LA CUOPE LONGITUDINALE D'UN OVULE DE SPERMATOPHYTE

Ou

SCHEMA DE LA COUPE LONGITUDINALE D'UN OVULE DE LA FLEUR DE SPERMAPHYTE.

3) Explication de la formation du sac embryonnaire

- 1) La cellule mère du sac embryonnaire diploïde subit les deux divisions de la méiose pour donner quatre Cellules haploïdes appelées macrospores.
 - Dégénérescence de trois macrospores.
 - La 4^{ème} macrospore grossit et devient une mégastore.
 - Le noyau de la mégastore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux haploïdes.
 - Cloisonnement du cytoplasme de la cellule pour donner 7 cellules : 1 oosphère, 2 synergides, 1 cellule centrale avec deux noyaux et 3 antipodes.

B/ 4) Identification de l'élément du document 2

Il s'agit du grain de pollen.

5) Description des transformations avant la rencontre avec le sac embryonnaire :

- Sur le stigmate du pistil, le grain de pollen s'hydrate.
- Le grain de pollen émet un tube pollinique dans lequel s'engage le noyau végétatif suivi du noyau reproducteur.
- Allongement du tube pollinique vers le sac embryonnaire.
- Dégénérescence du noyau végétatif et du noyau reproducteur en 2 anthérozoïdes haploïdes.

6) Explication des phénomènes conduisant à la formation de la graine.

* Double fécondation. Un anthérozoïde s'unit avec l'oosphère pour donner l'œuf principal.

L'autre anthérozoïde fusionne avec les 2 noyaux centraux pour former l'œuf accessoire.

* Formation de la graine L'œuf principal se transforme pour constituer l'embryon ; L'œuf accessoire se transforme en albumen.